Práctica evaluable: aplicación de inscripción a una actividad

Módulo: Desarrollo de Interfaces
Trabajo: individual
Duración: tres sesiones de clase
Tecnologías: JavaFX, FXML, Scene Builder, CSS y Git
Resultados de aprendizaje evaluados: RA1 y RA4

1. Preparación

1. Descarga del aula virtual el archivo **inscripcion-inicial.zip**.
2. Descomprímelo en tu carpeta de trabajo.
3. Abre el archivo **README.md** y sigue sus instrucciones para importar el proyecto en Eclipse y ejecutarlo.
4. Comprueba que aparece la ventana inicial.
5. Configura el repositorio Git y su conexión con GitHub siguiendo el procedimiento utilizado en clase.
6. Realiza un primer commit de la plantilla.

El proyecto incluye el pom.xml y el entorno preparados. No necesitas modificar las dependencias ni crear otro proyecto.

2. Objetivo

Desarrolla una aplicación que permita acceder a un formulario de inscripción, introducir datos y mostrar un resumen.

Elige una temática:

- Torneo de videojuegos.
- Taller creativo: fotografía, dibujo, música…
- Actividad deportiva.

Personaliza los textos y el diseño manteniendo los requisitos siguientes.

3. Pantallas

Pantalla de bienvenida

Debe incluir:

- Nombre de la aplicación.
- Descripción breve de su finalidad.
- Botón **«Inscribirse»** para acceder al formulario.

Pantalla de inscripción

Incluye los siguientes controles:

Información	Control
Nombre del participante	TextField
Actividad o modalidad, con al menos tres opciones	ComboBox
Fecha de la actividad	DatePicker
Una opción adicional relacionada con la temática	CheckBox
Observaciones	TextArea

Añade los botones **«Mostrar resumen»** y **«Volver»**, y una etiqueta o zona de texto no editable para presentar el resumen.

La opción adicional puede ser, por ejemplo, «Necesito material» o «Solicitar recordatorio».

4. Funcionamiento

La aplicación debe permitir:

1. Navegar desde la bienvenida al formulario.
2. Volver a la bienvenida.
3. Realizar ambos cambios en la misma ventana.
4. Mostrar los valores actuales del formulario al pulsar «Mostrar resumen».
5. Indicar en el resumen si la opción adicional está marcada.
6. Actualizar el resumen si se modifican los datos y se pulsa de nuevo.

En esta práctica **no se exige** guardar los datos, conservar los campos al regresar a una vista ni implementar validaciones completas.

Comprueba el resumen con el nombre, la actividad y la fecha cumplimentados. La aplicación muestra una simulación: no debe afirmar que la inscripción se ha guardado o enviado.

5. Diseño Previo

Antes de comenzar a diseñar las pantallas en Scene Builder, prepara una ficha breve que incluya:

Apartado	Qué debes concretar
Objetivo	Que los usuarios puedan apuntarse a diferentes cursos de ganchillo según la experiencia que tengan, así como la edad.
Usuarios	Diseñada para usuarios que quieran aprender a hacer ganchillo o bien que quieran ampliar sus conocimientos. Estará dirigido tanto a niños como a adultos, disponiendo de diferentes cursos según la experiencia y la edad.

Contexto de uso	Los usuarios pueden ver los cursos disponibles, elegir el que más les convenga y registrarse. Se podrá utilizar desde ordenadores o dispositivos móviles, desde casa o desde cualquier otro lugar.
Tareas	Los usuarios podrán informarse sobre qué trata la aplicación, así como acceder al formulario de inscripción.
Pasos	1. Iniciar la aplicación. Aparecerá la pantalla de bienvenida y al darle al botón “inscribirse” se les redirigirá a otra pantalla, donde rellenarán el formulario con sus datos. 2. Rellenar los campos de texto con nombre y apellidos, edad (si son menores lo rellenará un adulto), teléfono de contacto y email. 3. Desplegar los cursos disponibles y elegir uno. 4. Elegir la fecha de realización del curso. 5. Rellenar el campo de observaciones (si procede). 6. Marcar el check en caso de que quieran recibir noticias sobre cursos por correo electrónico. 7. Elegir entre botón de resumen (aparecerá debajo un breve resumen de los datos introducidos por el usuario) o botón de volver (les devolverá a la pantalla de inicio).
Información	1. Datos personales: nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto y email. 2. Combobox con los cursos disponibles. 3. Datepicker para que elijan la fecha en la que quieren realizar le curso. 4. Campo de observaciones. 5. Checkbox para la suscripción a la newsletter.

Define un escenario coherente con una aplicación de escritorio. Recuerda que esta práctica permite introducir datos y mostrar un resumen; no realiza una inscripción real.

Bocetos de las pantallas

Dibuja un boceto de la bienvenida y otro del formulario, en papel o con una herramienta sencilla.

Deben mostrar:

- La información y los grupos de campos.
- Las etiquetas y acciones principales.
- La ubicación del resumen.
- La navegación entre pantallas.
- El orden previsto para recorrer el formulario con teclado.

No es necesario definir todavía colores, tipografías ni todos los detalles visuales.

Comprobación antes de programar

Enseña los bocetos a un compañero y pídele que explique cómo realizaría la tarea principal. Anota una duda o dificultad que detecte y ajusta el diseño si es necesario.

Guarda la ficha y los bocetos en la carpeta *diseno* del repositorio. Antes de comenzar la implementación, realiza un commit con el mensaje «Añade diseño inicial» y súbelo a GitHub mediante push. Si después cambias el diseño, conserva los bocetos iniciales y explica brevemente los cambios en el README.

Al terminar la práctica, indica brevemente qué has cambiado respecto a los bocetos y por qué. Puedes modificar el diseño inicial: lo importante es justificar las decisiones.

6. Construcción de la interfaz

- Crea las vistas en **FXML mediante Scene Builder**.
- Asocia cada vista a su controlador.
- Utiliza contenedores para organizar los controles.
- Configura el redimensionamiento: los campos de texto deben poder aprovechar el espacio adicional sin estirar innecesariamente los botones.
- Utiliza una **hoja CSS externa**, con clases propias para el título y la acción principal.
- Incluye al menos una regla con :hover o :focused.

7. Usabilidad

La interfaz debe facilitar la tarea:

- Presenta los campos en un orden lógico.
- Agrupa la información relacionada.
- Mantén alineaciones y separaciones coherentes.
- Utiliza términos comprensibles y consistentes.
- Identifica claramente la acción principal y la posibilidad de volver.
- Muestra un resumen organizado y fácil de interpretar.

8. Accesibilidad

La aplicación debe poder utilizarse con distintas formas de interacción:

- Mantén etiquetas visibles para los campos; el texto de ejemplo no debe ser su única identificación.

- Permite recorrer los controles activos con **Tab y Mayús + Tab**, siguiendo un orden lógico.
- Mantén el **foco visible**, también después de aplicar CSS.
- Comprueba que los controles y botones se pueden utilizar sin ratón.
- Configura «Mostrar resumen» como botón predeterminado y comprueba Intro desde un campo de texto de una línea.
- Utiliza suficiente contraste entre texto y fondo (contraste de al menos 3:1 para texto grande y de al menos 4,5:1 para texto normal)
- No transmitas información exclusivamente mediante el color.
- Comprueba que los textos y las acciones no se cortan ni se superponen al redimensionar dentro del intervalo de tamaños previsto.

Mide y anota en el README el contraste de **dos combinaciones de texto y fondo** de tu diseño. Para texto normal, utiliza como referencia un mínimo de **4,5:1**.

9. Organización de las sesiones

Sesión	Resultado esperado
9	Proyecto importado, temática elegida, diseño previo y estructura de las dos vistas.
10	Navegación, consulta de valores, resumen y CSS funcionando.
11	Revisión de funcionamiento, usabilidad y accesibilidad; correcciones y entrega.

Realiza al menos un commit significativo al terminar cada sesión. Los mensajes deben explicar los cambios realizados.

En la última sesión, pide a un compañero que pruebe la aplicación. Anota en el README una dificultad detectada y la mejora aplicada, o las comprobaciones realizadas si no encuentra problemas.

10. Entrega

1. Comprueba que el proyecto arranca y funciona.
2. Completa el README con:
    - Nombre y temática.
    - Instrucciones de ejecución.
    - Funcionalidades realizadas y pendientes.
    - Resultado de la revisión por un compañero.

    - Comprobaciones de teclado y contraste.
    - Uso de IA, si lo ha habido.
3. Realiza el commit final y un **push a GitHub**.
4. Comprueba desde la web de GitHub que aparecen los últimos cambios.
5. Entrega en el aula virtual:
    - Enlace al repositorio.
    - Identificador del commit que corresponde a la entrega.

El repositorio debe incluir la carpeta de diseño con la ficha y los dos bocetos, pom.xml, código Java, FXML, CSS, .gitignore, README y una captura de cada pantalla. No incluyas target.

Si el repositorio es privado, concede acceso al profesor. No es necesario hacerlo público.

10. Evaluación

La práctica tendrá **tres calificaciones independientes**. No se calculará una única nota que mezcle todos los apartados: cada resultado se incorporará al RA correspondiente según la ponderación de la programación del módulo.

Implementación técnica — RA1

Criterio	Puntos
Vistas FXML creadas con el editor visual y controles solicitados correctamente configurados.	2
Uso de contenedores y configuración del redimensionamiento.	2
Controladores, eventos y navegación funcional.	2
Lectura de valores y actualización del resumen.	2
Hoja CSS externa correctamente conectada y capacidad de explicar o modificar la implementación.	2
Total RA1	**10**

Usabilidad — Evidencias para RA4

Usabilidad — evidencias para RA4	Puntos
Define objetivo, usuarios y contexto de forma coherente.	2
Identifica tareas, pasos e información necesaria.	2
Los bocetos permiten realizar la tarea y se revisan antes de implementar.	2

La interfaz final presenta una organización, textos, acciones y resumen claros.	3
Justifica una mejora derivada de las comprobaciones.	1
Total	**10**

Accesibilidad — Evidencias para RA4

Criterio	Puntos
Recorrido lógico y funcionamiento mediante teclado, sin bloqueos.	3
Foco visible en los controles interactivos.	2
Etiquetas persistentes e identificación comprensible de los campos.	2
Contraste comprobado y alternativas al uso exclusivo del color.	2
Contenido y acciones accesibles al redimensionar, sin cortes ni superposiciones.	1
Total accesibilidad	**10**

La evaluación técnica valora **cómo se ha implementado** la interfaz; usabilidad y accesibilidad valoran **cómo puede utilizarse**. Se distinguirán las evidencias para evitar penalizar repetidamente el mismo defecto.

11. Materiales de apoyo y autoría

Puedes consultar apuntes, documentación y ejemplos de clase.

Si utilizas IA, indica para qué en el README. Debes comprender, comprobar y poder modificar todo lo que entregas.

Durante las sesiones, el profesor podrá pedirte que expliques una parte de la aplicación o realices un pequeño cambio.